

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №06: СИСТЕМА КООРДИНАТ FSO

Трёхмерная система фазовых координат в модели PSP

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 2.0 — ИСПРАВЛЕННАЯ

Дата: 27 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	КООРДИНАТНАЯ СИСТЕМА FSO	3
2.1	Определение	3
2.2	Связь с M	3
2.3	Связь с $\xi = L_X/L_{UV}$	3
3	ОПРЕДЕЛЕНИЕ S И O	4
3.1	Слой S	4
3.2	Смещение O	4
4	ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА КООРДИНАТ	4
4.1	ЗС 273	4
4.2	TON 618	4
4.3	ЗС 279	5
5	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КООРДИНАТ	5
6	КАРТА КЛЮЧЕВЫХ КООРДИНАТ	5
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5

1 ВВЕДЕНИЕ

В стандартной космологии для определения положения объектов используется красное смещение z . Однако оно зависит от расширения Вселенной, гравитационных искажений и межгалактической среды.

В модели PSP предлагается альтернативный подход — фазовая координата, связанная с положением объекта в цикле $M \in [0, 1]$.

2 КООРДИНАТНАЯ СИСТЕМА FSO

2.1 Определение

В модели PSP вводится трёхмерная система координат:

$$(F, S, O) \tag{1}$$

Параметр	Обозначение	Диапазон	Смысл
Фаза	F	00–99	Номер фазы = $\lfloor M \cdot 100 \rfloor$
Слой	S	00–99	Отклонение от оси потока
Смещение	O	00–99	Вертикальное положение

Таблица 1: Параметры координатной системы FSO

2.2 Связь с M

$$F = \lfloor M \cdot 100 \rfloor \tag{2}$$

2.3 Связь с $\xi = L_X/L_{UV}$

В модели PSP положение объекта определяется через отношение рентгеновской светимости к ультрафиолетовой:

$$\xi = \frac{L_X}{L_{UV}} \tag{3}$$

Связь с фазой M :

$$M = 0.29 + 0.01 \cdot (\xi - 1) \tag{4}$$

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ S И O

3.1 Слой S

Слой S определяется через относительную рентгеновскую светимость:

$$S = \left\lfloor 10 \cdot \left(1 - \frac{\log_{10}(L_X/L_{\text{сред}})}{5} \right) \right\rfloor \quad (5)$$

3.2 Смещение O

Смещение O определяется по архивным данным или вариабельности:

$$O = \left\lfloor 10 \cdot \left| \frac{h}{H_{\text{оболочки}}} \right| \right\rfloor \quad (6)$$

4 ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА КООРДИНАТ

4.1 3C 273

$$L_X = 4.5 \times 10^{44} \text{ эрг/с}$$

$$L_{UV} = 3.2 \times 10^{44} \text{ эрг/с}$$

$$\xi = 1.406$$

$$M = 0.294$$

$$F = 29$$

$$S = 8$$

$$O = 3$$

$$(F, S, O) = (29, 8, 3) \quad (7)$$

4.2 TON 618

$$L_X = 7.2 \times 10^{45} \text{ эрг/с}$$

$$L_{UV} = 4.1 \times 10^{45} \text{ эрг/с}$$

$$\xi = 1.756$$

$$M = 0.298$$

$$F = 29$$

$$S = 6$$

$$O = 1$$

$$(F, S, O) = (29, 6, 1) \quad (8)$$

4.3 3C 279

$$L_X = 2.3 \times 10^{45} \text{ эрг/с}$$

$$L_{UV} = 1.7 \times 10^{45} \text{ эрг/с}$$

$$\xi = 1.353$$

$$M = 0.294$$

$$F = 29$$

$$S = 7$$

$$O = 5$$

$$(F, S, O) = (29, 7, 5) \quad (9)$$

5 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КООРДИНАТ

Объект	L_X	L_{UV}	ξ	(F, S, O)
3C 273	4.5×10^{44}	3.2×10^{44}	1.406	(29, 8, 3)
TON 618	7.2×10^{45}	4.1×10^{45}	1.756	(29, 6, 1)
3C 279	2.3×10^{45}	1.7×10^{45}	1.353	(29, 7, 5)

Таблица 2: Координаты трёх квазаров в системе FSO

6 КАРТА КЛЮЧЕВЫХ КООРДИНАТ

Объект / Зона	Координата (F, S, O)
Сингулярность	(00, 00, 00)
Солнечная система	(29, 10, 00)
Созвездие Девы	(20, 52, 25)
Первый Гравиток (центр)	(35, 30, 10)
Второй Гравиток	(52, 50, 00)
Точка сборки	(99, 99, 99)

Таблица 3: Координаты ключевых зон и объектов

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Координатная система FSO позволяет однозначно описывать положение объекта в цикле.
2. Она не использует красное смещение z и не зависит от времени.

3. Все параметры вычисляются через рентгеновское и ультрафиолетовое излучение.
4. Метод воспроизводим и применим к любым объектам с известными L_X и L_{UV} .